Active Pharmaceutica
IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE INSUMOS FARMACÊUTICOS

ÁCIDO DL MÁLICO

Atua como estimulante salivar e auxilia no tratamento da xerostomia

Favorece a eliminação de cálculos renais

Contribui para a melhora do desempenho físico

O QUE É?

O ácido málico (nome derivado do latim, *"malum"*, que significa maçã) é um ácido dicarboxílico composto de quatro carbonos, classificado quimicamente como um alfa-hidroxiácido. É encontrado naturalmente em maior quantidade em frutas como maçãs e peras, às quais confere sabor azedo e adstringente. Além disso, também pode ser sintetizado por diferentes microrganismos, assim como é produzido no organismo humano como um intermediário no ciclo dos ácidos tricarboxílicos (também conhecido como ciclo de Krebs) durante a utilização de carboidratos para geração de energia às células. [1,2]

Embora o ácido málico venha sendo amplamente utilizado pela indústria alimentícia como acidulante e agente intensificador de sabor, apenas recentemente tem sido demonstrado seus efeitos benéficos sobre a saúde humana, tanto após administração pela via oral quanto aplicação tópica. Neste contexto, evidências apontam que o ácido málico contribui para o tratamento da xerostomia ao estimular as glândulas salivares, além de promover a melhora do metabolismo energético celular e do desempenho físico, reduzir a dor crônica associada à fibromialgia e auxiliar na eliminação de cálculos renais. [3–6]

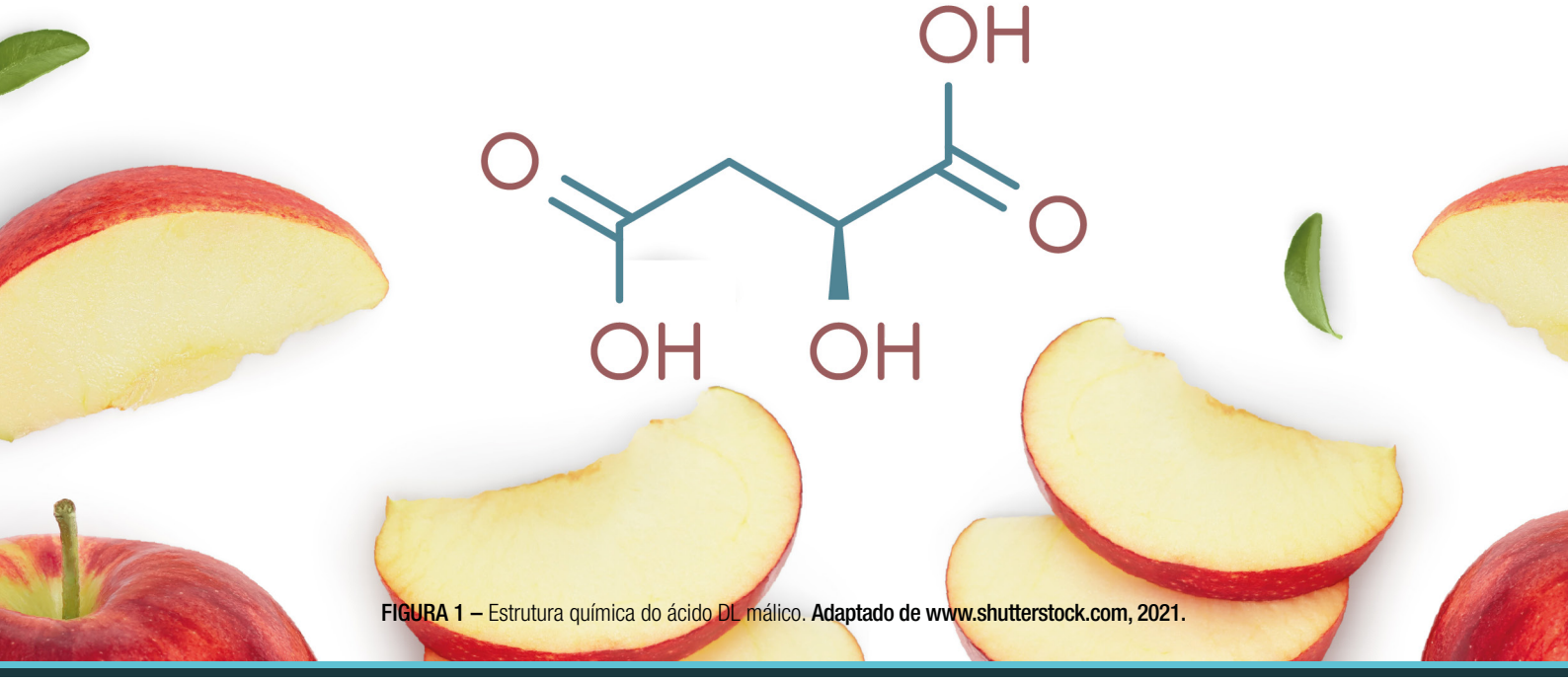

FIGURA 1 – Estrutura química do ácido DL málico. **Adaptado de www.shutterstock.com, 2021.**

QUAL O MECANISMO DE AÇÃO?

O ácido málico pode ser obtido através da alimentação ou suplementação, sendo absorvido no trato gastrointestinal e transportado pela corrente sanguínea até o fígado, onde é metabolizado por enzimas malato oxidorredutases. Estas enzimas catalisam a descarboxilação oxidativa do malato permitindo a formação de piruvato, concomitantemente com a redução de NAD^+ e $NADP^+$. O piruvato formado a partir do ácido málico, por sua vez, atua como uma molécula fundamental em diversos processos metabólicos, incluindo a síntese de ATP pelas mitocôndrias. [7]

O ácido málico também pode ser produzido no próprio organismo humano,sendo obtido a partir do fumarato no ciclo dos ácidos tricarboxílicos (ciclo de Krebs). Neste contexto, o ácido málico também contribui para a manutenção do metabolismo energético celular, visto que favorece a produção de energia tanto em condições aeróbicas quanto anaeróbicas. Em condições aeróbicas, a oxidação do malato a oxaloacetato (catalisada pelas enzimas malato desidrogenases) resulta na formação de NADH, que atua como um agente redutor fornecendo elétrons para a cadeia transportadora de elétrons na membrana mitocondrial interna. Já em condições anaeróbicas (onde o acúmulo de equivalentes redutores inibe a glicólise), ocorre simultaneamente a redução simultânea do ácido málico a succinato e a oxidação em oxaloacetato, que é capaz de remover o excesso destes agentes redutores. Com isso, o ácido málico contribui para a reversão da condição de hipóxia e da inibição da glicólise, favorecendo a produção de energia. Estes mecanismos têm sido associados à melhora da produção de energia no organismo de pacientes com fibromialgia primária, revertendo o efeito negativo da hipóxia muscular observada nestes indivíduos. Ainda, o ácido málico também exerce um efeito benéfico em indivíduos saudáveis, potencializando a produção de energia e o desempenho muscular durante a prática de exercícios físicos. [7]

Além de contribuir para a regulação do metabolismo energético celular, o ácido málico vem sendo amplamente utilizado pela via tópica como um sialogogo, favorecendo a secreção de saliva e reduzindo os sinais e sintomas associados à xerostomia. Na cavidade oral são encontradas 6 glândulas (chamadas de glândulas salivares) envolvidas na salivação: 2 glândulas parótidas, 2 submandibulares e 2 sublinguais, que contribuem respectivamente com 25, 75 e 5% da produção de saliva (um volume total de aproximadamente 1.000 a 1.500 mL ao dia). Estímulos gustativos, sobretudo o sabor ácido, estimulam as glândulas salivares (especialmente as glândulas parótidas) e promovem o aumento da secreção de saliva – até 8 a 20 vezes mais do que a taxa basal de secreção. Este efeito está relacionado à estimulação de quimiorreceptores que enviam aferentes para os núcleos salivares na medula oblonga do cérebro, promovendo a ativação de nervos do sistema nervoso simpático e parassimpático que estimulam a produção e liberação de saliva pelas glândulas salivares. [8–10]

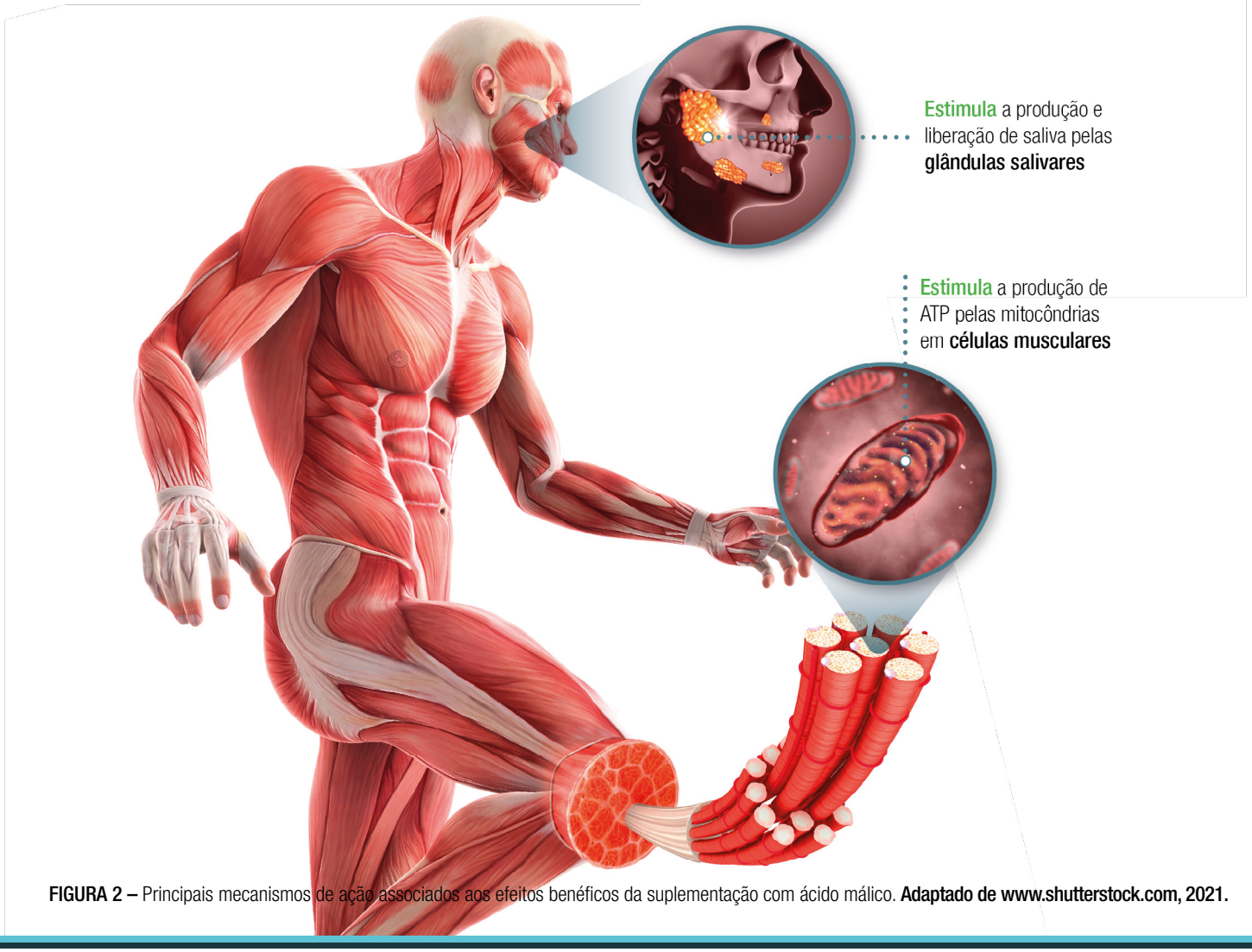

FIGURA 2 – Principais mecanismos de ação associados aos efeitos benéficos da suplementação com ácido málico. **Adaptado de www.shutterstock.com, 2021.**

EVIDÊNCIAS NA LITERATURA

XEROSTOMIA

A sensação de boca seca, também conhecida como xerostomia, é uma condição clínica associada a alterações na quantidade ou na composição química da saliva produzida pelas glândulas salivares. A xerostomia é um sintoma de algumas doenças (especialmente a Síndrome de Sjögren), mas também pode se manifestar em decorrência do processo de envelhecimento ou da utilização de determinados medicamentos, quimioterapia e radioterapia em regiões da cabeça ou pescoço. Uma vez que a saliva é um fluido essencial para a manutenção da saúde bucal, a xerostomia pode acarretar em disfagia, disartria, predisposição a cáries e infecções, periodontite e halitose, que afetam significativamente a qualidade de vida ao interferir com a fala, o paladar e o humor. [11]

As alterações decorrentes da xerostomia podem ser atenuadas através da utilização de saliva artificial ou de substitutos da saliva, bem como de substâncias que atuam como estimulantes salivares (sialogogos), que promovem uma melhora na qualidade de vida dos pacientes acometidos por esta alteração clínica. Neste contexto, evidências apontam que a aplicação tópica de ácido málico estimula a secreção de saliva, reduzindo os sinais e sintomas associados à xerostomia. Além disso, em associação com xilitol e fluoreto, o ácido málico não acarreta em desmineralização dos dentes tal como observado após a utilização de outros tratamentos. [3,12,13]

Um estudo clínico randomizado, duplo-cego e controlado por placebo realizado com 70 pacientes em uso de fármacos antidepressivos avaliou o efeito da aplicação tópica de ácido málico, visto que um dos principais efeitos colaterais destes medicamentos é a xerostomia. Nos indivíduos que realizaram a aplicação tópica de um spray contendo 1% de ácido málico sob demanda (máximo de 8 aplicações diárias, durante 2 semanas), foi observado um aumento significativo da produção de saliva, acompanhado da redução dos sintomas associados à xerostomia. De maneira semelhante, o efeito benéfico da aplicação tópica de ácido málico (spray a 1%, no máximo 8 vezes ao dia, durante 2 semanas) foi demonstrado através de outro estudo clínico randomizado, duplo-cego e controlado por placebo realizado com 45 pacientes com xerostomia induzida por fármacos anti-hipertensivos. [13,14]

A xerostomia também é uma queixa muito frequente em idosos, e está relacionado tanto com a utilização de um maior número de medicamentos quanto à redução fisiológica na produção de saliva. Assim, um estudo clínico randomizado, duplo-cego e controlado por placebo avaliou a eficácia da aplicação tópica de ácido málico na redução dos sintomas associados à xerostomia em idosos. Em um grupo de 41 idosos (homens e mulheres, com idade média de 78 anos), aqueles que realizaram a aplicação diária de um spray contendo 1% de ácido málico (máximo de 8 doses ao dia), durante 2 semanas, relataram um aumento na produção de saliva e redução da sensação de boca seca, sugerindo o impacto positivo deste tratamento sobre a qualidade de vida destes indivíduos. [15]

Já a síndrome de Sjögren é uma doença inflamatória crônica, de caráter autoimune e causa desconhecida, que pode acometer indivíduos de todas as idades (embora seja mais comum em mulheres acima dos 40 anos de idade) e que compromete a produção e liberação de saliva pelas glândulas salivares. Recentemente, um estudo clínico randomizado e cruzado conduzido com 110 indivíduos com síndrome de Sjögren (sendo a maioria mulheres acima dos 50 anos de idade) demonstrou que a utilização de pastilhas orodispersíveis contendo 4,3% de ácido málico ou de enxaguante bucal à base de ácido cítrico (0,07%), quatro vezes ao dia, durante 2 semanas, promove um aumento significativo da produção de saliva e alívio da xerostomia, resultando em melhora da qualidade de vida. Adicionalmente, foi demostrado através de um estudo clínico que a utilização pastilhas orodispersíveis contendo 1% de ácido málico, três vezes ao dia, durante 6 meses, promoveu a melhora da qualidade de vida de pacientes com refluxo gastresofágico ao reduzir a sensação de boca seca, aumentar a capacidade de tamponamento da saliva e reduzir a azia e a queimação retroesternal. [16,17]

Por fim, um estudo clínico randomizado, duplo-cego e controlado por placebo realizado com 28 indivíduos (homens e mulheres na faixa etária de 40 anos) demonstrou a eficácia de um spray de ácido málico a 1% no tratamento da xerostomia induzida pela Doença do Enxerto Contra Hospedeiro (DECH), uma das complicações mais frequentes e graves que se manifesta após o transplante de células tronco hematopoiéticas, que afeta múltiplos órgãos (incluindo as glândulas salivares) em decorrência de respostas imunológicas. [18]

FIBROMIALGIA

A fibromialgia é uma síndrome de etiologia desconhecida caracterizada pela manifestação de dor musculoesquelética crônica e generalizada, usualmente acompanhada de outros sintomas como fadiga, dor de cabeça, distúrbios do sono e depressão. Acomete principalmente mulheres jovens ou de meia-idade, mas pode se manifestar em crianças, adolescentes e idosos. As terapias medicamentosas disponíveis atualmente para o tratamento da fibromialgia apresentam eficácia limitada, sobretudo porque os mecanismos fisiopatológicos desta síndrome ainda não foram completamente elucidados.

Evidências sugerem que alterações metabólicas que comprometem a disponibilidade de ATP para as células musculares podem estar envolvidas no desenvolvimento da fibromialgia, uma vez que já foi observada uma redução dos níveis de ATP em células sanguíneas destes pacientes, o que prejudica a integridade celular e favorecer o aumento das respostas inflamatórias. Neste contexto, o ácido málico desempenha um papel importante na síntese mitocondrial de ATP, pois participa como um substrato intermediário no ciclo dos ácidos tricarboxílicos (ciclo de Krebs). [5,19]

O efeito da suplementação de ácido málico no tratamento da fibromialgia já foi avaliado através de estudos clínicos. Um estudo clínico randomizado, duplo-cego e controlado por placebo realizado com 24 pacientes diagnosticados com fibromialgia demonstrou que a administração diária de 200 mg de ácido málico em associação a 50 mg de magnésio, por via oral, 3 a 6 vezes ao dia durante 6 meses, promoveu uma redução significativa da dor e da sensibilidade. Adicionalmente, em outro estudo conduzido com 15 pacientes com fibromialgia (faixa etária de 32 a 60 anos) foi observado que a suplementação por via oral com 1.200 a 2.400 mg de ácido málico ao dia, durante 8 semanas, promoveu uma redução significativa da dor. Desta forma, estes resultados sugerem o efeito benéfico da suplementação com ácido málico no tratamento dos sintomas da fibromialgia. [5,19]

CÁLCULOS RENAIS

Os cálculos renais são massas sólidas formadas em decorrência do acúmulo de cristais de minerais e sais ácidos na urina. Quando permanecem retidos nos rins ou se deslocam pelas vias urinárias, os cálculos renais podem resultar em dor (usualmente acompanhada de náusea), além de acarretar na manifestação de uma série de alterações, tais como obstrução urinária, infecções e comprometimento da função renal. Embora cálculos menores possam ser eliminados espontaneamente através do aumento da ingestão de líquidos e do fluxo urinário, a eliminação de cálculos maiores muitas vezes só é possível através de remoção cirúrgica. Para evitar procedimentos invasivos, a alcalinização da urina com citrato de potássio tem sido utilizada como uma estratégia para promover a dissolução e eliminação gradual dos cálculos renais. Com isso, evidências apontam que ao promover o aumento do pH urinário e da citratúria (presença de ácido cítrico na urina), a suplementação por via oral com ácido málico (1.200 mg ao dia) pode auxiliar na eliminação de cálculos renais. [6,20]

OUTRAS EVIDÊNCIAS

Uma vez que o ácido málico participa como um substrato intermediário no ciclo de Krebs, seu efeito sobre o metabolismo energético de células musculares e sobre o desempenho físico vem sendo investigado. Estudos apontam que a associação de citrulina (aminoácido envolvido na respiração celular, síntese de oxido nítrico e depuração de amônia) e malato aumenta o fornecimento de energia às células, melhorando o desempenho e a resistência muscular, bem como reduzindo a fadiga durante a prática de exercícios físicos. [4,21]

SUGESTÃO POSOLÓGICA:

USO ORAL: 400 a 600 mg, duas a três vezes ao dia
USO TÓPICO: 1%, três a quatro vezes ao dia
FORMAS FARMACÊUTICAS: spray, dentifrícios, pastilhas orodispersíveis, gomas, cápsulas

Este insumo deve ser utilizado sob orientação médica ou de outro profissional da saúde habilitado.

Informativo destinado a profissionais de saúde.

ALLERGEN FREE REG. (UE) 1169/2011 · GLUTEN FREE · NON-GMO PROJECT VERIFIED nongmoproject.org · VEGAN

LITERATURAS CONSULTADAS

1. Chi Z, Wang ZP, Wang GY, Khan I, Chi ZM. Microbial biosynthesis and secretion of l-malic acid and its applications. Crit Rev Biotechnol. 2016;36(1):99-107. doi:10.3109/07388551.2014.924474
2. Liu J, Li J, Shin H dong, Du G, Chen J, Liu L. Biological production of l-malate: recent advances and future prospects. World J Microbiol Biotechnol. 2018;34(1):1-8. doi:10.1007/s11274-017-2349-8
3. Niklander S, Fuentes F, Sanchez D, et al. Impact of 1% malic acid spray on the oral health-related quality of life of patients with xerostomia. J Oral Sci. 2018;60(2):278-284. doi:10.2334/josnusd.17-0164
4. Tyka A, Chwastowski M, Cison T, et al. Effect of creatine malate supplementation on physical performance, body composition and selected hormone levels in spinters and long-distance runners. Acta Physiol Hung. 2015;102(1):114-122. doi:10.1556/APhysiol.102.2015.1.12
5. Russell IJ, Michalek JE, Flechas JD, Abraham GE. Treatment of fibromyalgia syndrome with Super Malic: a randomized, double blind, placebo controlled, crossover pilot study. J Rheumatol. 1995;22(5):953-958.
6. Manfredini R, De Giorgi A, Storari A, Fabbian F. Pears and renal stones: Possible weapon for prevention? A comprehensive narrative review. Eur Rev Med Pharmacol Sci. 2016;20(3):414-425.
7. Malic Acid. Van Nostrand's Sci Encycl. August 2007. doi:doi:10.1002/0471743984.vse9535
8. Guyton AC, Hall JE. Tratado De Fisiologia Médica. 13th ed.; 2017.
9. Aires M de M. Fisiologia. 5th ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan; 2018.
10. Ferjerskov O, Kidd E. O papel da saliva. In: Cárie Dentária: A Doença e Seu Tratamento Clínico. 2nd ed. São Paulo: Editora Santos; 2011.
11. Tanasiewicz M, Hildebrandt T, Obersztyn I. Xerostomia of various etiologies: A review of the literature. Adv Clin Exp Med. 2016;25(1):199-206. doi:10.17219/acem/29375
12. See L, Mohammadi M, Han PP, Mulligan R, Enciso R. Efficacy of saliva substitutes and stimulants in the treatment of dry mouth. Spec Care Dent. 2019;39(3):287-297. doi:10.1111/scd.12370
13. Gõmez-Moreno G, Aguilar-Salvatierra A, Guardia J, et al. The efficacy of a topical sialogogue spray containing 1% malic acid in patients with antidepressant-induced dry mouth: A double-blind, randomized clinical trial. Depress Anxiety. 2013;30(2):137-142. doi:10.1002/da.22017
14. Gómez-Moreno G, Guardia J, Aguilar-Salvatierra A, Cabrera-Ayala M, de-Val JEMS, Calvo-Guirado JL. Effectiveness of malic acid 1% in patients with xerostomia induced by antihypertensive drugs. Med Oral Patol Oral Cir Bucal. 2013;18(1). doi:10.4317/medoral.18206
15. Gõmez-Moreno G, Cabrera-Ayala M, Aguilar-Salvatierra A, et al. Evaluation of the efficacy of a topical sialogogue spray containing malic acid 1% in elderly people with xerostomia: A double-blind, randomized clinical trial. Gerodontology. 2014;31(4):274-280. doi:10.1111/ger.12034
16. da Mata ADSP, Amaral JP de AR, Thomson WM, et al. Patient-related outcomes in Sjögren syndrome treated with stimulants of salivary secretion: Randomized clinical trial. Oral Dis. 2020;26(2):313-324. doi:10.1111/odi.13251
17. Sánchez-blanco I, Rodríguez-téllez M, Corcuera-flores JR, González-blanco C. Effectiveness of salivary stimulation using xylitol-malic acid tablets as coadjuvant treatment in patients with gastro-oesophageal reflux disease : early findings. 2020. doi:10.4317/medoral.23887
18. Bardellini E, Amadori F, Conti G, Veneri F, Majorana A. Effectiveness of a spray containing 1% malic acid in patients with xerostomia induced by graft-versus-host disease. Med Oral Patol Oral y Cir Bucal. 2019;24(2):e190-e194. doi:10.4317/medoral.22699
19. Abraham GE, Flechas JD. Management of Fibromyalgia : Rationale for the Use of Magnesium and Malic Acid. J Nutr Med. 1992;3:49-59.
20. Rodgers AL, Webber D, De Charmoy R, Jackson GE, Ravenscroft N. Malic acid supplementation increases urinary citrate excretion and urinary ph: Implications for the potential treatment of calcium oxalate stone disease. J Endourol. 2014;28(2):229-236. doi:10.1089/end.2013.0477
21. Kiyici F, Eroğlu H, Kishali NF, Burmaoglu G. The Effect of Citrulline/Malate on Blood Lactate Levels in Intensive Exercise. Biochem Genet. 2017;55(5-6):387-394. doi:10.1007/s10528-017-9807-8